www.tntextbooks.in

புரோட்டான்ட்ரஸ் (Protandrous) எனப் பெயர். எனவே அயல் கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது.

ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில், இரண்டு இணை விந்தகங்கள் 10வது மற்றும் 11வது கண்டங்களில் உள்ளன. விந்தகங்களிலிருந்து, **ஸ்பெர்மட்டோகோனியா** என்னும் இனச்செல்கள் தோன்றுகின்றன. இவை ஈரிணை விந்துப் பைகளில் விந்தணுக்களாக வளர்ச்சியடைகின்றன. மேலும், விந்தகங்கள், உள்ள அதே கண்டங்களில் இரண்டு இணை **'குற்றிழை வட்டங்கள்'** (Ciliary rosettes) எனப்படும் விந்து புனல்கள் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பக்கத்திலுள்ள புனலும் அந்தந்தப் பக்கத்தின் நீண்ட குழலான விந்து நாளத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 18வது கண்டம் வரை செல்லும் **விந்து நாளம்** (Vasa deferentia) ஆண் இனப்பெருக்கத் துளை வழியே வெளியே திறக்கிறது. **ஆண் இனப்பெருக்கத் துளையில்** இரண்டு இணை **பீனியல் சீட்டாக்கள்** உள்ளன. கலவியின்போது இவை பயன்படுகின்றன. 18 மற்றும் 19வது கண்டங்களின் இடையே ஓர் இணை **புரோஸ்டேட் சுரப்பி** உள்ளது. இதன் சுரப்பானது விந்தணுக்களை, **ஸ்பெர்மட்டோபோர்கள்** எனும் கட்டுக்களாக ஒட்டுவதற்குப் பயன்படுகிறது (படம் 4.6).

பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் என்பது ஓர் இணை அண்டங்களால் ஆனது. இது புழுவின் 13வது கண்டத்தில் அமைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு அண்டகமும் விரல் போன்ற நீட்சிகளை உடையது. அதில் நீள் வரிசையில் அண்டணுக்கள் உள்ளன. அண்டகத்தின் அடியில் உள்ள அண்டகப் புனல் நீண்டு **அண்டநாள**மாகிறது. இருபக்கமும் உள்ள அண்ட நாளங்கள் வயிற்றுப் புற பகுதியில் ஒன்று சேர்ந்து 14வது கண்டத்தில் ஒற்றை, மையப் பெண் இனப்பெருக்கத் துளையின்வழியே வெளியே திறக்கிறது. 7வது, 8வது மற்றும் 9வது கண்டங்களில் கண்டத்திற்கு ஒரு இணை வீதம் மூன்று இணை **விந்து கொள்பை**கள் (Spermathecae) உள்ளன. இவை 6வது மற்றும் 7வது கண்டங்களுக்கிடையேயும், 7வது மற்றும் 8வது கண்டங்களுக்கிடையேயும் மற்றும் 8வது மற்றும் 9வது கண்டங்களுக்கிடையேயும் வயிற்றுப்புறத்தில்திறக்கின்றன.கலவியின்போது இத்துளைகளின் வழியாக விந்தணுக்கள் பெறப்பட்டு, விந்து கொள்பையில் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது.

கலவியின்போது இரு புழுக்களுக்கிடையே விந்தணுக்கள் பரிமாறிக் கொள்ளப்படுகின்றன. இரு மண்புழுக்களும், தலைகளை எதிர் முனைகைளில் வைத்தவாறு, ஒரு புழுவின் ஆண் இனப்பெருக்கத்துளை வழியே வரும் விந்து அடுத்த புழுவின் விந்து கொள் பைக்குச் செல்லும் வகையில் பொருந்துகின்றன. பின்னர் விந்தணுக்கள் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகின்றன. கிளைடெல்லத்தில் உள்ள சுரப்பி செல்களினால் சுரக்கப்படுகிற **கருமுட்டை கூட்டில்** (cocoon) முதிர்ந்த விந்தணு, அண்டணு மற்றும் ஊட்டத்திரவம் ஆகியவை சேர்க்கப்படுகின்றன. கருவுறுதலும் வளர்ச்சியும், மண்ணில் விடப்படுகிற கருமுட்டைக் கூட்டினுள்ளேயே நடைபெறுகின்றன. இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களுக்குப் பிறகு புதிய, இளைய மண்புழுக்கள் கருமுட்டைக்கூட்டிலிருந்து வெளிவருகின்றன. மண்புழுவின் வளர்ச்சியின் போது இடைநிலை உயிரிகள் எதுவும் இல்லாததால் இது ஒரு நேர்முக வளர்ச்சியாகும்.

வாழ்க்கை சுழற்சி

லாம்பிட்டோ மாரிட்டி இனப் புழுக்களின் வாழ்க்கை சுழற்சி, கருமுட்டையிலிருந்து தொடங்குகின்றது. கருமுட்டைகள் கருமுட்டைக்கூடுகளில் பாதுகாப்பாக இடப்படுகின்றன. கருமுட்டைக்கூடுகளின் அடைகாக்கும் காலமான ஏறத்தாழ 14 முதல் 18 நாட்களுக்குப்பிறகு **இளம் புழுக்கள்** (Juveniles) வெளிவருகின்றன (படம்.4.7). 15 நாட்களில் இவ்விளம் புழுக்கள் **கிளைடெல்லம் அற்ற புழுக்களாக** முதல் படி வளர்ச்சியை அடைகின்றன (படம். 4.7). இரண்டாம் படி வளர்ச்சி 15 முதல் 17 நாட்கள் வரை நடைபெறுகின்றது. இதன் இறுதியிலேயே இவை கிளைடெல்லத்தைப் பெறுகின்றன. இனப்பெருக்கத் திறன் பெற்ற முதிர்ச்சியடைந்த மண் புழுக்கள் கலவிக்குப்பின் பத்து நாட்களில் கருமுட்டைக்கூடுகளை மண்ணில் இடுகின்றன. இவ்வாறாக, லாம்பிட்டோ மாரிட்டி இன மண் புழுவின் வாழ்க்கை சுழற்சி 60 நாட்களில் முழுமை பெறுகிறது.

மண்புழுக்கள் **'உழவனின் நண்பன்'** என அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் அவை மண்ணில் வளைகளைத் தோண்டுவதனால் மண், துளைகள் நிரம்பியதாய் மாறுகிறது. தாவர வேர்கள் மண்ணில் ஊடுருவவும், அவ்வேர்கள்